

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ

ISS Projekt

2024/2025

Matúš Fignár - xfignam00

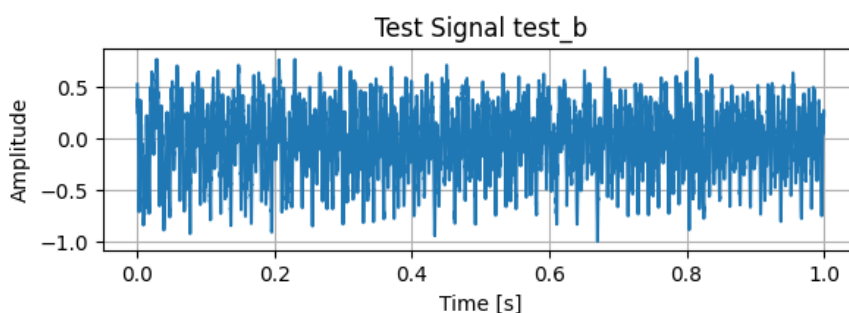
1. Úvod

Pre toto zadanie som sa rozhodol použiť **Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)** na analýzu zvukových signálov motorov. MFCC sú široko používané v akustických aplikáciách, vrátane analýzy zvukov, pretože dokážu efektívne reprezentovať frekvenčnú charakteristiku zvukového signálu a zachytávajú dôležité aspekty zvukovej energie, ktoré sú relevantné pri porovnávaní rôznych motorových zvukov. Tento spôsob analýzy som zvolil na základe Discordu ale aj internetu a v konečnom dôsledku sa mi táto analýza osvedčila so svojimi výsledkami. Na meranie podobnosti medzi testovacími a referenčnými signálmi sme použili **euklidovskú vzdialenosť**, ktorá je jednoduchá a efektívna metóda pre porovnávanie vektorových reprezentácií signálov (ako sú MFCC koeficienty).

2. Popis implementácie

Normalizácia a zarovnanie dĺžok:

Každý zvukový signál je normalizovaný tak, aby jeho amplitúdy ležali v rozsahu medzi -1 a 1. Tento krok zaručuje, že rozdiely v hlasitosti alebo amplitúde jednotlivých nahrávok neovplyvnia výsledky analýzy.



Preemfáza:

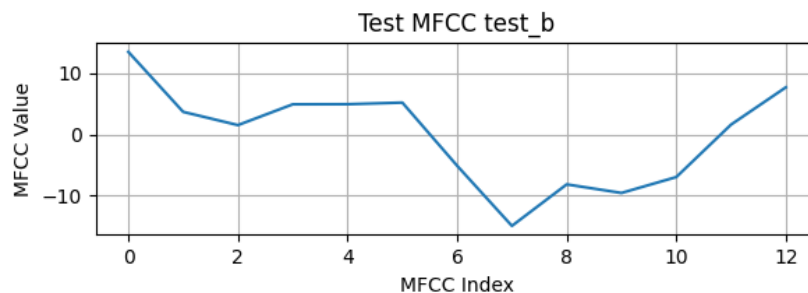
Na signály je aplikovaný preemfázový filter, ktorý zosilňuje vyššie frekvencie. Tento krok pomáha potlačiť vplyv nižších frekvencií a zlepšuje extrakciu jemných akustických vlastností zvuku motorov, ktoré sú dôležité pre jeho analýzu.

Výpočet MFCC:

Zvukový signál je rozdelený na krátke rámce pomocou **Hammingovho okna**, čím sa zabezpečí plynulé ohraničenie rámcov a minimalizuje skreslenie na ich okrajoch.

Pre každý rámec sa vypočíta:

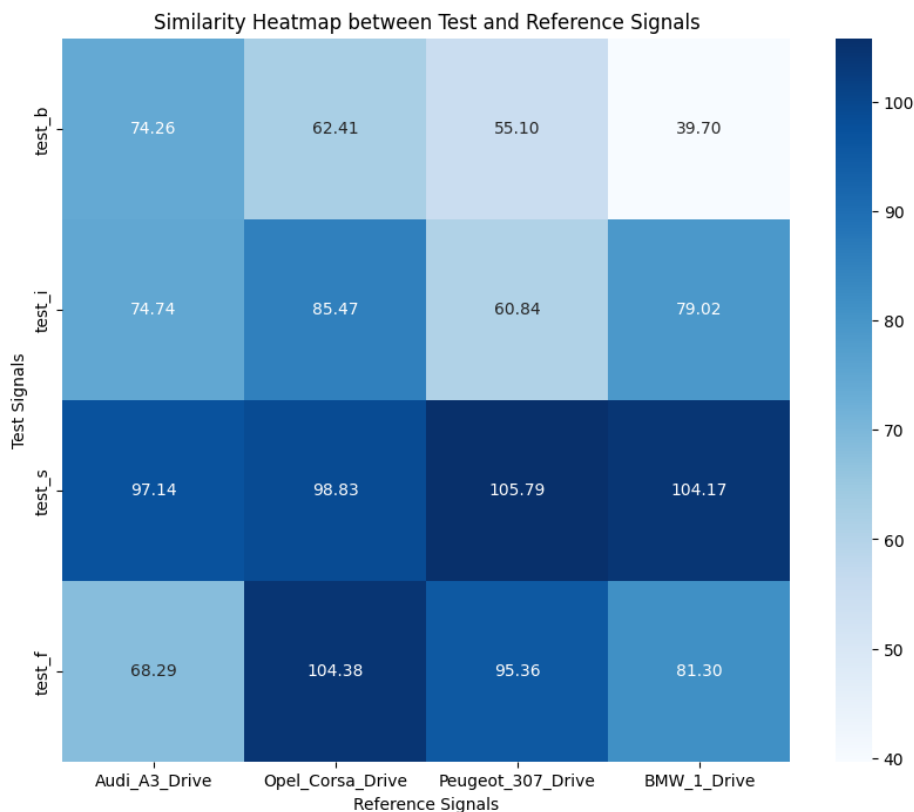
- **Frekvenčné spektrum** prostredníctvom **FFT** (Fast Fourier Transform),
- **Mel-frekvenčné cepstrálne koeficienty** (MFCC), ktoré modelujú ľudské vnímanie zvukov pomocou **Mel filter banky**.



Výpočet podobnosti:

Pre každý pár **testovacieho** a **referenčného signálu** sa vypočíta **euklidovská vzdialenosť** medzi ich MFCC reprezentáciami.

- **Nižšia euklidovská vzdialenosť** znamená **vyššiu podobnosť** medzi testovacím a referenčným zvukom.



Dynamické prahovanie:

Na základe priemeru a štandardnej odchýlky vzdialeností medzi všetkými párami testovacích a referenčných signálov je vypočítaná **dynamická prahová hodnota**. Táto prahová hodnota slúži na rozlíšenie medzi „dostatočne podobnými“ a „nepodobnými“ zvukmi. Ak vzdialenosť medzi testovacím signálom a všetkými referenčnými signálmi prekročí túto prahovú hodnotu, signál je označený ako „No Reference“.

Priradenie párov:

Na základe vypočítaných vzdialeností je každému testovaciemu signálu priradený referenčný signál s **najmenšou vzdialenosťou**, teda najvyššou podobnosťou.

3. Záver

Program identifikoval najpodobnejšie referenčné zvuky k testovacím nahrávkam na základe **MFCC analýzy**, použitých **predspracovacích techník** a **euklidovskej vzdialenosti**.

Na základe tohto programu som sa dopracoval ku týmto výsledkom:

```
test_b best matches with BMW_1_Drive
test_i best matches with Peugeot_307_Drive
test_f best matches with Audi_A3_Drive
test_s best matches with Opel_Corsa_Drive
```